

Aula 01: Hardware, Processadores & Estações de Trabalho

INF-117 — Informática Aplicada a Aeronáutica

Prof. Me. André Cassulino Araújo Souza

andre.souza@cps.sp.gov.br

Objetivos

1. Competências de Hardware: Compreender a atuação da CPU, Memória RAM, SSD NVMe e GPU em sistemas computacionais aeronáuticos.
2. Arquitetura de Armazenamento e Leitura: Avaliar o impacto da velocidade de disco na abertura de manuais técnicos pesados (AMM, IPC, SRM com 3.000+ páginas em PDF) e arquivos CAD 3D.
3. Dimensionamento Técnico por Perfil: Especificar e justificar computadores adequados para dois ambientes distintos: Hangar/Oficina MRO vs. Engenharia/PCM.
4. Diagnóstico Prático no Sistema Operacional: Utilizar ferramentas do Windows 11 para identificar gargalos de hardware em tempo real.
5. Visão de Fronteira Tecnológica (Computação Quântica): Compreender conceitos básicos de qubits e superposição quântica aplicados ao setor aeroespacial.

Fundamentos — Hardware vs. Software na Aviação

HARDWARE AERONÁUTICO

A infraestrutura física

- Processadores (CPU) de alto desempenho
- Memórias RAM DDR4/DDR5 de alta frequência
- Armazenamento SSD NVMe PCIe ultra-rápido
- Placas de Vídeo (GPU) dedicadas para 3D/CAD
- Terminais industriais e monitores antirreflexo

SOFTWARE DE SISTEMA

A camada de gerenciamento

- Sistemas Operacionais (Windows 11 / Linux)
- Gerenciamento de processos e alocação de RAM
- Drivers homologados e certificados para engenharia
- Segurança de dados e conectividade de rede MRO
- Gerenciamento de periféricos de teste

SOFTWARE DE APLICAÇÃO

As ferramentas de trabalho

- MS Excel (Modelos de \$CG\$, PERT/CPM e Confiabilidade)
- MS Word (Relatórios Técnicos e OS padronizadas)
- Softwares CAD (AutoCAD, SolidWorks, CATIA 3D)
- Leitores de Manuais (PDF Vetorial AMM/IPC/SRM)
- Sistemas ERP/MRO (TRAX, AMOS, SAP Aviation)

O Processador (CPU): O Cérebro do Sistema

Arquitetura Interna: Núcleos (Cores) executam tarefas independentes; Threads simulam núcleos virtuais para maior dinamismo.

Frequência de Clock (GHz): Define a velocidade de ciclos por segundo. Clocks elevados (≥ 4.7 GHz) aceleram desenhos e cálculos individuais.

Memória Cache (L1/L2/L3): Memória ultrarrápida dentro do chip da CPU que armazena instruções imediatas para evitar gargalos.

Impacto Direto no MS Excel: O motor de cálculo do Excel utiliza múltiplos núcleos em paralelo para reavaliar planilhas com milhares de fórmulas matriciais e redes PERT/CPM.

Recomendação Técnica: 6 a 8 núcleos (Intel Core i5/i7 ou AMD Ryzen 5/7).



Memória RAM e Armazenamento SSD NVMe vs. HDD

Memória RAM (Volátil): Armazena temporariamente os programas em uso (Excel, CAD, Manuais). Sem RAM suficiente, o Windows usa o disco (Paging File), gerando lentidão crítica.

Capacidade Necessária: 16 GB (Hangar/MRO) a 32 GB / 64 GB DDR5 (Engenharia/PCM).

SSD NVMe PCIe 4.0 (Persistente): Taxas de leitura de 5.000 a 7.000 MB/s. Chips Flash 100% imunes a vibrações de ferramentas pneumáticas em hangares.

HDD Mecânico (Obsoleto em MRO): Apenas ~150 MB/s. Possui agulhas e pratos magnéticos móveis extremamente vulneráveis a impactos e quedas.



Processamento Gráfico (GPU) e Periféricos Ergonomicos

PLACA DE VÍDEO (GPU)

- **VRAM Dedicada (GDDR6):** Permite rotação fluida de modelos CAD 3D de turbinas e fuselagens.
- **GPU Integrada vs. Dedicada:** Vídeo integrado (Intel Iris Xe) atende diagramas 2D; GPU dedicada (NVIDIA RTX) é necessária para engenharia 3D.
- **Liberação do Processador:** A GPU realiza os cálculos geométricos de renderização, liberando a CPU para a lógica de programas.

PERIFÉRICOS & ERGONOMIA

- **Monitores Duplos (QHD):** Permitem comparar o manual estrutural (SRM) em uma tela enquanto elabora a Ordem de Serviço na outra.
- **Tratamento Antirreflexo (Matte):** Essencial contra a forte iluminação industrial dos galpões de hangar.
- **Teclado Numérico Dedicado:** Acelera a digitação constante de códigos e Part Numbers de peças aeronáuticas.
- **Conectividade I/O:** Portas USB 3.2 e Ethernet Gigabit para sincronização com instrumentos de bancada.

Especificação 1 — Estação para Hangar & Oficina MRO

- **CPU:** Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (6 Cores / 12 Threads)
- **RAM:** 16 GB DDR4 3200 MHz
- **Armazenamento:** SSD NVMe M.2 512 GB PCIe 3.0/4.0
- **GPU:** Vídeo Integrado (Intel Iris Xe / AMD Radeon Vega)
- **Monitor:** 24" Full HD com Tratamento Antirreflexo (Matte)
- **Justificativa Técnica:** Manuais AMM ocupam 2 a 4 GB de RAM ao renderizar PDF vetorial. 16 GB garante alternância fluida com o sistema MRO. O SSD NVMe é resistente a choques mecânicos e vibrações do hangar, carregando o sistema em 5s.

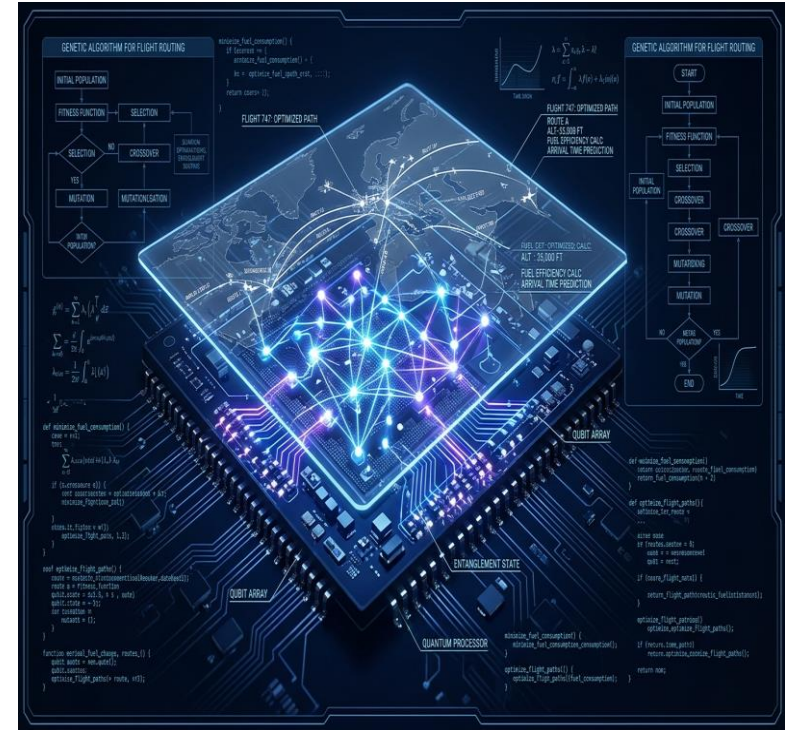


Especificação 2 — Workstation de Engenharia & PCM

- **Processador (CPU): Intel Core i7/i9 ou Ryzen 7/9 (8 a 16 Cores, Clock Boost $\geq$ 4.7 GHz)** — Alto clock acelerado para CAD paramétrico e múltiplos núcleos para cálculo matricial do Excel.
- **Memória RAM: 32 GB a 64 GB DDR5 5600 MHz (Dual Channel)** — Suporta bases de confiabilidade com 500k+ registros e montagens 3D de mais de 20 GB em RAM.
- **Armazenamento: SSD NVMe 1 TB a 2 TB PCIe 4.0 (Leitura $\geq$ 7.000 MB/s)** — Alta taxa de IOPS reduz o tempo de abertura de projetos CAD complexos de minutos para segundos.
- **Placa de Vídeo (GPU): NVIDIA RTX Profissional Dedicada (8 a 12 GB VRAM GDDR6)** — Renderização 3D de turbinas em tempo real com drivers de precisão homologados.
- **Telas: 2 Monitores de 27" IPS QHD (2560x1440) em Braço Articulado** — 77% mais área visual que 1080p, permitindo exibir manual SRM em uma tela e CAD/Excel na outra.

Tópico Especial — Computação Quântica na Aviação

- **O que é o Qubit?** Ao contrário do bit clássico (0 ou 1), o qubit utiliza princípios quânticos como Superposição (0 e 1 simultaneamente) e Emaranhamento.
- **Aplicações na Aviação:** Otimização combinatória extrema de malhas aéreas e rotas em tempo real considerando ventos, tráfego e combustível.
- **Ciência de Materiais Aeronáuticos:** Simulação molecular de novas ligas metálicas mais leves e compósitos resistentes a altíssimas temperaturas.
- **Manutenção Preditiva Global:** Alocação ideal de frotas e cronogramas de revisão (Fleet Scheduling & Maintenance Alignment).
- **Quântico vs. Clássico:** A computação quântica não substitui computadores pessoais ou workstations de hangar; ela atua como supercomputador acelerador em nuvem para cálculos massivos.



Prática em Laboratório — Diagnóstico no Windows 11

1. Informações do Sistema (`msinfo32` / Settings)

Verifique o modelo exato do processador (CPU), clock base e quantidade de Memória RAM instalada no computador da bancada.

💡 **Dica Prática:** Atalho: **Win + Pause/Break** ou **Configurações -> Sistema -> Sobre**

2. Gerenciador de Tarefas (`Ctrl + Shift + Esc`)

Abra a aba Desempenho para monitorar a utilização da CPU em tempo real e se a memória está saturada.

💡 **Dica Prática:** **Identifique o tipo de disco (SSD NVMe vs HDD) e a taxa de uso em %**

3. Identificação de Gargalos Computacionais

Avalie se a taxa de ocupação da RAM supera 80% e se o disco atinge 100% de uso constante durante a abertura de arquivos grandes.

💡 **Dica Prática:** **Gargalo no disco indica necessidade imediata de upgrade para SSD NVMe**

Exercício de Fixação Computacional — Parecer Técnico

DESAFIO INDIVIDUAL NO LABORATORIO

Cenário Prático: Você foi designado para emitir o parecer técnico de aquisição de 2 computadores para a nova base da oficina:

1. Estação de Bancada / Hangar: Lançamento de Ordens de Serviço (OS) e consulta a manuais técnicos AMM/IPC.
2. Workstation de Engenharia & Confiabilidade: Análise de falhas de frota, cálculos em planilhas pesadas e modelos CAD 3D.

Entregável Esperado:

- Monte uma tabela especificada detalhando: CPU (Cores/Clock), RAM (GB/Freq.), Armazenamento (Tipo/Capacidade), GPU e Monitores.
- Apresente a JUSTIFICATIVA TÉCNICA para cada componente selecionado com base nos conceitos aprendidos nesta aula.